

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi peminjaman ruangan dan sarana prasarana pada Asrama Haji Landasan Ulin adalah metode Waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki alur kerja yang sistematis dan terstruktur guna memudahkan proses perancangan, pengembangan, serta pengujian sistem.

Metode Waterfall dilakukan secara bertahap dan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga tahap pengujian dan pemeliharaan. Setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini bertujuan agar pengembangan sistem dapat berjalan sesuai rencana dan meminimalkan terjadinya kesalahan.

Tahapan dalam metode Waterfall yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kebutuhan dan pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan. Setiap tahapan menghasilkan luaran berupa dokumen, rancangan, maupun sistem yang menjadi dasar untuk tahap selanjutnya.

3.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan setelah mengetahui permasalahan dan tujuan dari pembuatan sistem. Berikut kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem informasi:

1. Kebutuhan fungsional
 - a. *Users* dapat melakukan *login* dan *logout*
 - b. Tamu dapat melakukan registrasi akun
 - c. Admin dapat mengelola data *Users*
 - d. Admin dapat mengelola data tentang/landing page
 - e. Admin dan Petugas dapat mengelola data tamu
 - f. Petugas dapat mengelola data ruangan
 - g. Petugas dapat mengelola data sarana

- h. Petugas dapat mengelola data paket ruangan
 - i. Petugas dapat mengelola data invoice
 - j. Petugas dapat melakukan *check-in* peminjaman
 - k. Petugas dapat melakukan *check-out* peminjaman
 - l. Petugas dapat melakukan verifikasi peminjaman
 - m. Peminjam/tamu dapat melakukan permohonan
 - n. Peminjam/tamu dapat melakukan pembatalan
 - o. Peminjaman dapat mengelola data pribadi/profil
 - p. Admin dan Pimpinan dapat melihat laporan
 - q. Admin dan Petugas dapat mengelola berita
 - r. Admin dapat mempublish berita
 - s. Tamu dapat mengelola data ulasan
2. Kebutuhan non-fungsional
- a. Semua data pengguna dan password terenkripsi *bcrypt*
 - b. Antarmuka pengguna menarik dan mudah dimengerti oleh pengguna menggunakan *bootstrap*
 - c. Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan internet menggunakan browser
 - d. Kemudahan *login* tambahan menggunakan *google*
 - e. Sistem mampu menyimpan data secara aman menggunakan *captcha*
 - f. Peminjam dapat menerima notifikasi dari sistem dan melalui email pemberitahuan menggunakan SMTP.

3.3 Desain Sistem

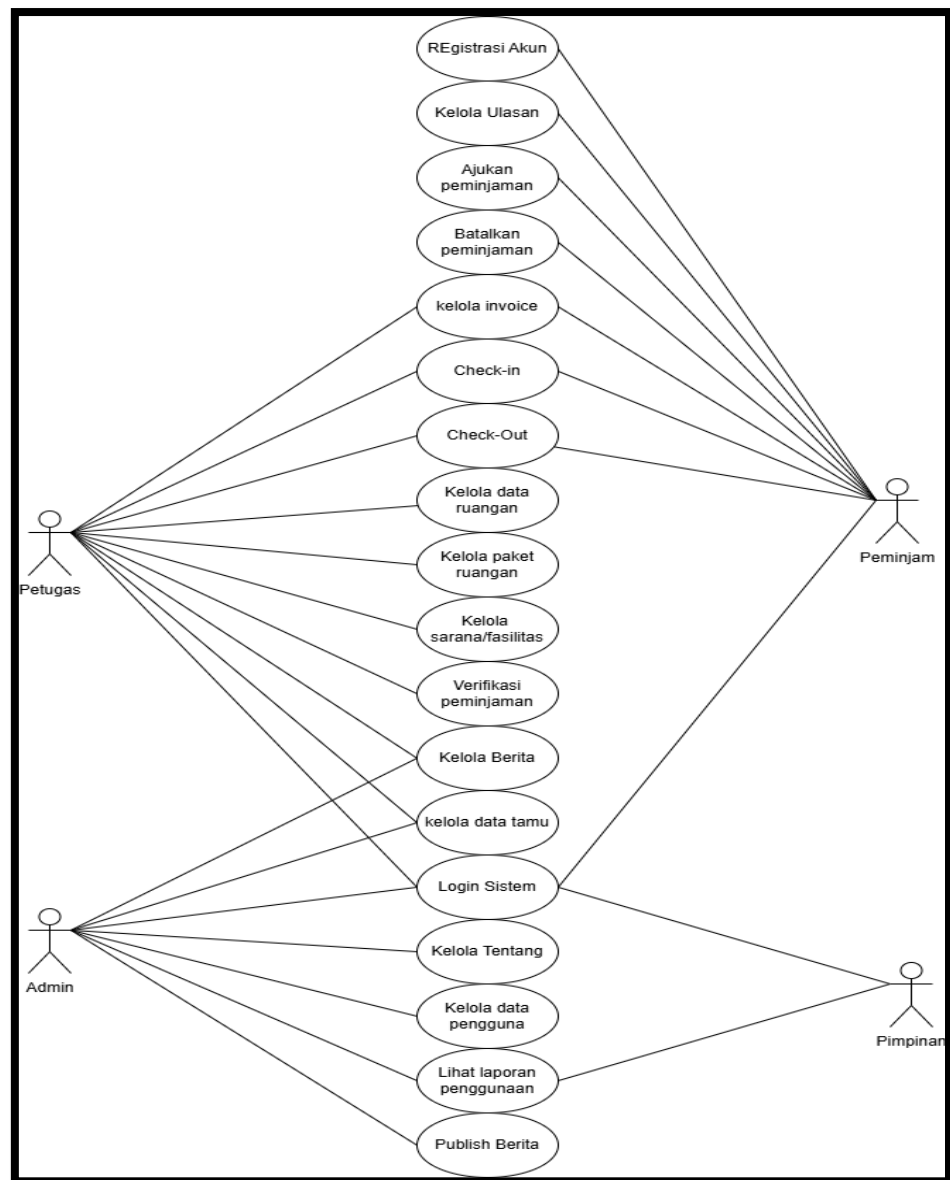
Setelah tahap analisis selesai dan kebutuhan sistem telah diperoleh, dilakukan rancangan sistem yang meliputi *use case*, deskripsi *use case*, *activity diagram*, *sequence diagram*, *flowchart*, basis data, dan *wireframe*/antarmuka. Tahap desain ini bertujuan untuk menyusun gambaran sistem secara terstruktur sebagai acuan dalam proses pengembangan, selain itu implementasi dapat berjalan lebih terarah serta memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1. Use Case Diagram

Use case diagram mendeskripsikan apa saja yang bisa dilakukan aktor (*user*) terhadap sistem. Terdapat 4 aktor utama yang dapat berinteraksi dalam sistem ini yaitu Admin, Petugas, Pimpinan, dan Pengguna/Peminjam.

a. Use Case Diagram Sistem

Use case diagram mendeskripsikan interaksi antara aktor dengan sistem yang dikembangkan, yaitu Sistem Informasi Peminjaman Ruangan dan Sarana Prasaran. *Use case diagram* ini digunakan untuk menggambarkan fungsi sistem dan hak akses masing-masing aktor.



Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem